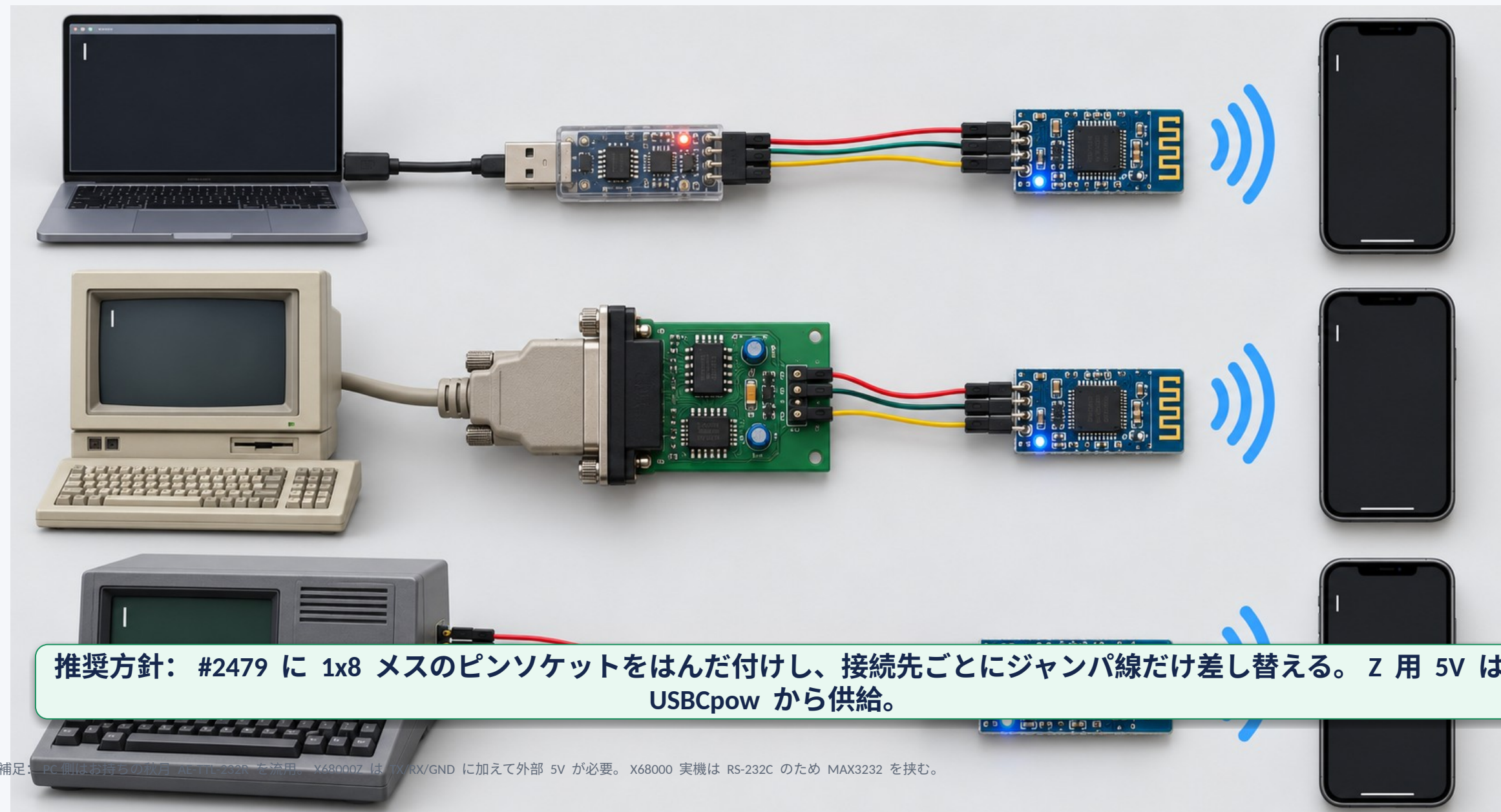


#2479 を共通コアにした統一構成（USBCpow 追記版）

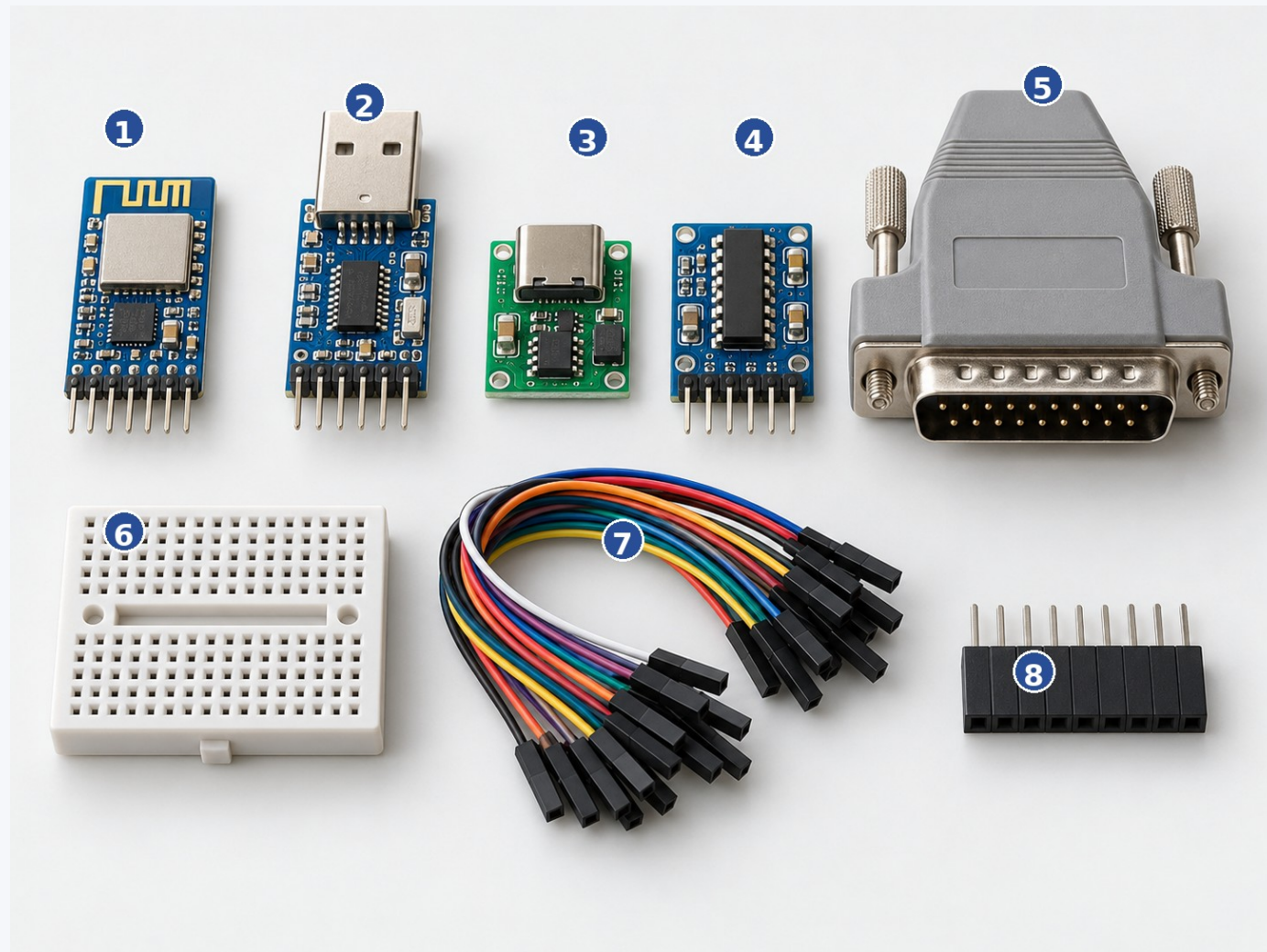
PC / macOS / Ubuntu / X68000Z / X68000 実機のすべてで Bluefruit LE UART Friend #2479 を中心に使う方針



補足： PC側はお持ちの秋月 AE-TTL-232R を流用。X68000Z は TX/RX/GND に加えて外部 5V が必要。X68000 実機は RS-232C のため MAX3232 を挟む。

部品一覧（実物イメージ参考）

番号付き一覧。下の表で用途・価格・URL を確認できます。

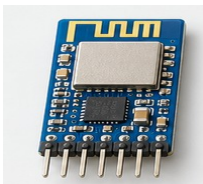


1. Bluefruit LE UART Friend #2479
2. AE-TTL-232R（PC 用 USB-UART）
3. USBCpow（Z 用 5V/3.3V 電源取り出し）
4. MAX3232 系レベル変換（X68000 実機用）
5. DB25 オス+フード（X68000 AUX 側）
6. ブレッドボード（初期試作用）
7. ジャンパ線（メス - メス中心）
8. 1x8 メスのピンソケット（#2479 に実装）

おすすめ： #2479 側にだけ 1x8 メスソケットを実装し、各ホスト側ケーブルは Dupont メス端子で差し替え。

部品一覧（用途 / 価格目安 / URL）

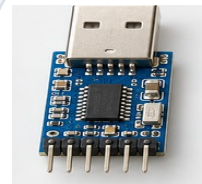
価格は 2026-09-07 時点の目安。送料・在庫・税込表示は購入時に再確認。



1. #2479 Bluefruit LE UART Friend

用途：共通コア 価格目安：約 ¥3,847

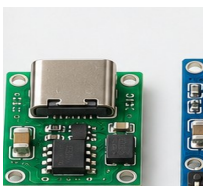
<https://www.marutsu.co.jp/pc/i/27347995/>



2. AE-TTL-232R USB-UART 変換

用途：PC/macOS/Ubuntu 価格目安：¥1,300

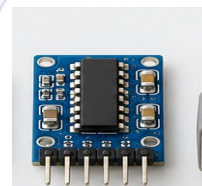
<https://akizukidenshi.com/catalog/g/g111007/>



3. USBCpow USB-C から 5V/3.3V

用途：X68000Z の外部 5V 価格目安：¥450

<https://www.switch-science.com/products/6435>



4. MAX3232 RS-232C ↔ TTL 変換

用途：X68000 実機 価格目安：数百円～

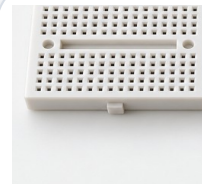
例：MAX3232 モジュール



5. DB25 + フード X68000 AUX 用

用途：X68000 実機 価格目安：約 ¥2,650

DB-25P-T-NR + MHDTPK25-K



6. ブレッドボード 初期試作

用途：共通 価格目安：¥586

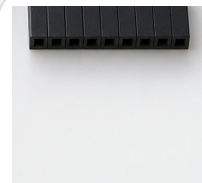
<https://www.switch-science.com/products/4541>



7. ジャンパ線 メス - メス中心

用途：共通 価格目安：¥872 前後

<https://www.switch-science.com/products/4580>



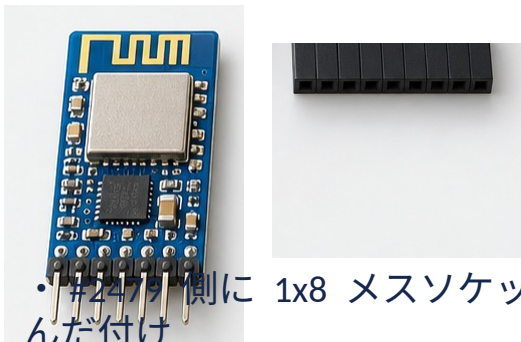
8. 1x8 メスソケット 2.54mm ピッチ

用途：#2479 へ実装 価格目安：約 ¥80

例：秋月 FHU-1x42SG を 8 ピン分カット

共通準備 + PC/macOS/Ubuntu 配線

#2479 にピンソケットを実装し、PC では AE-TTL-232R を差し替えて使う。



- #2479 側に 1x8 メスソケットをはんだ付け

- 各ホスト側ケーブルは 2.54mm ジャンプで差し替え

- 向きの目印（VIN 側 / GND 側）を油性ペン等で付けると安全

- 最初は 9600bps / 8N1 で開始

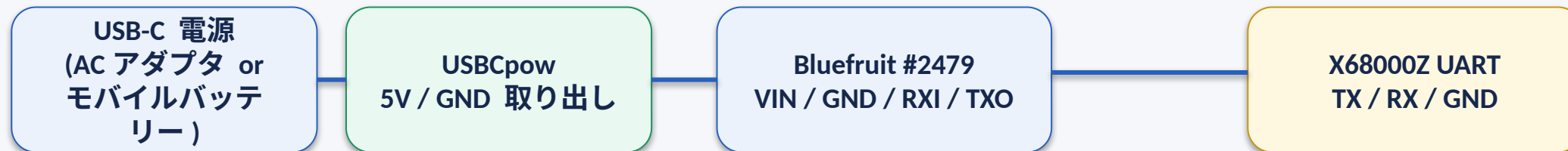
- HW flow control が難しければ、まず CTS=GND 固定で 3 線試験

AE-TTL-232R	方向	#2479	メモ
pin1 GND	<->	GND	共通 GND
pin3 +5V	->	VIN	#2479 へ給電
pin4 TXD	->	RXI	PC -> BLE
pin5 RXD	<-	TXO	BLE -> PC
pin6 RTS	->	CTS	任意、安定化用
pin2 CTS	<-	RTS	任意、安定化用

AE-TTL-232R はピンソケット実装済み。信号レベルはまず 3.3V 側を推奨。
Windows では COMx、macOS では /dev/cu.usbserial-*、Ubuntu では /dev/ttyUSB* として扱う。

X68000Z 配線（USBCpow で外部 5V を供給）

Z の UART は TX/RX/GND の 3 線が基本。#2479 用 5V は UART から取らず、USBCpow から供給する。



配線：

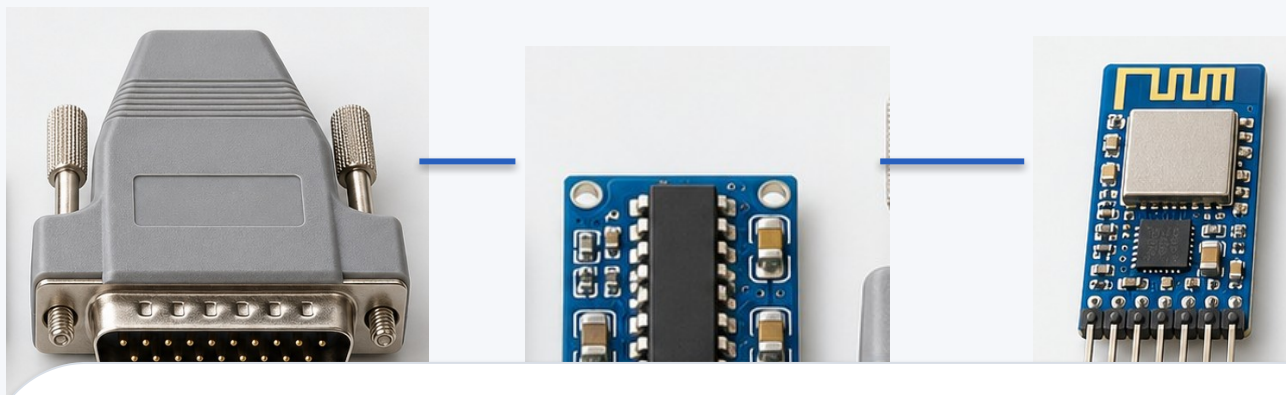
- USBCpow 5V -> #2479 VIN
- USBCpow GND -> #2479 GND
- X68000Z GND -> #2479 GND（共通化）
- X68000Z TX -> #2479 RXI
- X68000Z RX <- #2479 TXO
- #2479 CTS -> GND（初期は固定）
- #2479 RTS は未接続で可

ポイント：

- Z の UART 端子から 5V は取らない
- USBCpow は USB-C から 5V/3.3V を簡単に引き出せるので Z 用に相性が良い
- 最初は ASCII と CR(0x0D) だけで動作確認
- 文字落ちや不安定さがあれば、送信間隔を少し空ける
- 実ケーブルの色と端子向きは必ず現物で再確認

X68000 実機 配線 (DB25 / RS-232C → MAX3232 → #2479)

実機は RS-232C レベルなので、そのまま #2479 へ入れず MAX3232 を挟む。



最小 3 線テスト : DB25 pin2(TXD) -> MAX3232 -> #2479 RXI / DB25 pin3(RXD) <- MAX3232 <- #2479 TXO / DB25 pin7(SG) -> GND
本命 5 線版 : さらに DB25 pin4(RTS) -> MAX3232 -> #2479 CTS 、 DB25 pin5(CTS) <- MAX3232 <- #2479 RTS を追加
電源 : #2479 VIN と MAX3232 VCC には別途 5V を供給。 GND は共通化。
DTR/DSR/DCD が必要なソフト向けには、必要に応じて X68000 側だけ 20-6-8 のローカルジャンパを検討。
注意 : RS-232C 電圧を #2479 に直接入れないこと。

まずはブレッドボードで 3 線試作 → 安定後に RTS/CTS 付き 5 線化 → その後に専用基板へ進むのが安全。

おすすめの進め方（短縮版）

まず動かすことを優先し、その後に配線を固める流れです。

Step 1. #2479 に 1x8 メスソケットを実装

Step 2. PC で AE-TTL-232R + #2479 を接続し、iPhone / Bluefruit Connect で疎通確認

Step 3. X68000Z で TX/RX/GND + USBCpow により外部 5V 給電で確認

Step 4. X68000 実機は MAX3232 + DB25 で 3 線試作

Step 5. 必要時のみ RTS/CTS を追加

Step 6. 最終的にケーブルや基板へ固定化

判断基準：

- ・差し替えやすさ優先 → #2479 側にメスソケット
- ・Z で安全に 5V を取る → USBCpow
- ・PC で既存資産を流用 → AE-TTL-232R
- ・実機で電圧変換 → MAX3232
- ・配線ミス防止 → ケーブルごとに色・ラベルを統一

今回の更新点： Z 用 5V に USBCpow を明示し、部品一覧に実物イメージ参考画像を追加。